

Práctica Final - DFIR

Digital Forensics & Incident Response

Análisis Integral de Compromiso de Sistema
Artefactos Forenses, Memoria RAM e Indicadores de Compromiso

Escuela: KeepCoding

Bootcamp : Ciberseguridad

Estudiante: Juan Malbran

Fecha: Junio 2026

Sistemas: Windows 10 VM | Windows 11 Host

Herramientas: FTK Imager | Volatility 3 | Registry Explorer | ExifTool

1. INTRODUCCIÓN

Esta es la memoria de la práctica integral del módulo **DFIR** (Digital Forensics and Incident Response) del Bootcamp de Ciberseguridad de KeepCoding. El trabajo documenta, paso a paso con sus capturas correspondientes, todo lo realizado durante el **análisis**, no sólo qué **herramientas** se utilizaron, sino **por qué** se utilizaron y **qué** revelaba cada hallazgo.

El **escenario** planteado es el siguiente. Existe sospecha de que el **usuario** de un equipo Windows estaba sustrayendo información de la **empresa**, y el equipo de monitorización detectó comportamientos anómalos en la máquina. Se nos proporcionó una imagen forense (**Win10_PC001.vmdk**) para analizarla. Durante el proceso se respondieron los retos del **CTF** disponible en **ctf.ciberforensic.es**, completando un total de **27** retos divididos en tres secciones: *Preguntas Teóricas* (9), *Análisis Forense* (12) y *Análisis de Memoria* (6).

El trabajo se estructura en **tres bloques principales**:

Bloque 1: Análisis Forense de Disco: Análisis de la imagen del sistema de archivos Windows, búsqueda de artefactos maliciosos, herramientas de ataque, credenciales débiles, conexiones remotas y ficheros eliminados.

Bloque 2: Análisis de Memoria RAM: Adquisición y análisis del volcado de memoria usando Volatility 3, identificando procesos maliciosos camuflados y conexiones C2C activas.

Bloque 3: Análisis de Metadatos: Experimento para evaluar qué información preserve o elimine cada plataforma de comunicación.

Para todo esto se utilizó: máquina virtual **Windows 10** en VirtualBox, **FTK Imager**, **Mimikatz**, **Volatility 3**, **ExifTool** y herramientas de **Eric Zimmerman**. En forense, la regla de oro es no tocar la evidencia, todo el análisis se realizó en modo lectura sobre copias para preservar la integridad de la prueba.

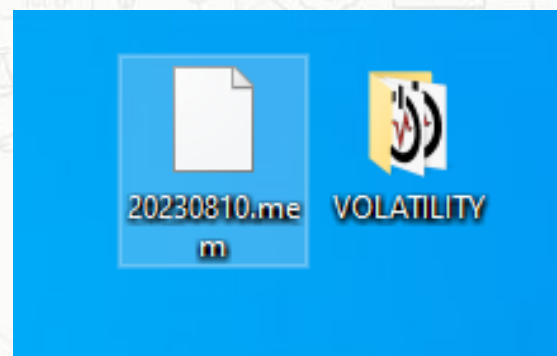
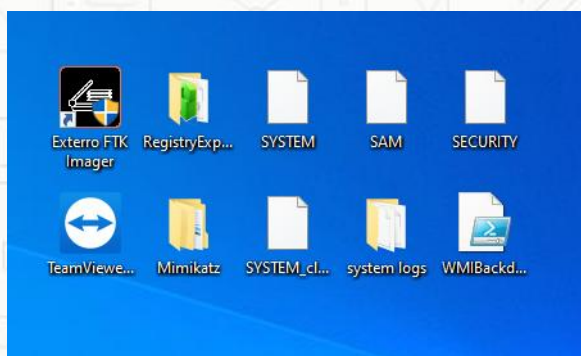
Configuración del Laboratorio

El **análisis** se realizó en un entorno de laboratorio controlado utilizando máquina virtual **Windows 10** (versión 21H2) montada en **VirtualBox** sobre un

host **Windows 11**. Esta configuración aislada garantiza que el análisis no afecte el sistema principal y que la evidencia se mantenga íntegra durante todo el proceso.

Herramientas Principales Utilizadas

- **FTK Imager 8.2.0**: Visor forense para exploración del sistema de archivos de la imagen en modo lectura
- **Registry Explorer**: Herramienta de Eric Zimmerman para análisis de hives del registro de Windows
- **PECmd**: Parser de archivos Prefetch para identificar ejecuciones de programas
- **EvtxECmd**: Herramienta para parsear y analizar **logs** de eventos de Windows (.evt)
- **Mimikatz 2.2.0**: Extracción de credenciales y hashes del sistema
- **Volatility 3 Framework v2.28.0**: Análisis forense de memoria **RAM**
- **ExifTool v13.59**: Análisis y extracción de metadatos **EXIF** de imágenes
- **PowerShell / Terminal**: Ejecución de comandos y automatización de procesos



2. ANÁLISIS FORENSE : “ WIN10_PC001.VMDK ”

Objetivo

El análisis forense tiene como objetivo identificar y documentar todos los indicadores de compromiso presentes en la imagen del disco: herramientas maliciosas descargadas, software de acceso remoto, credenciales débiles, conexiones sospechosas, scripts maliciosos, y cualquier evidencia que reconstruya la línea temporal del ataque.

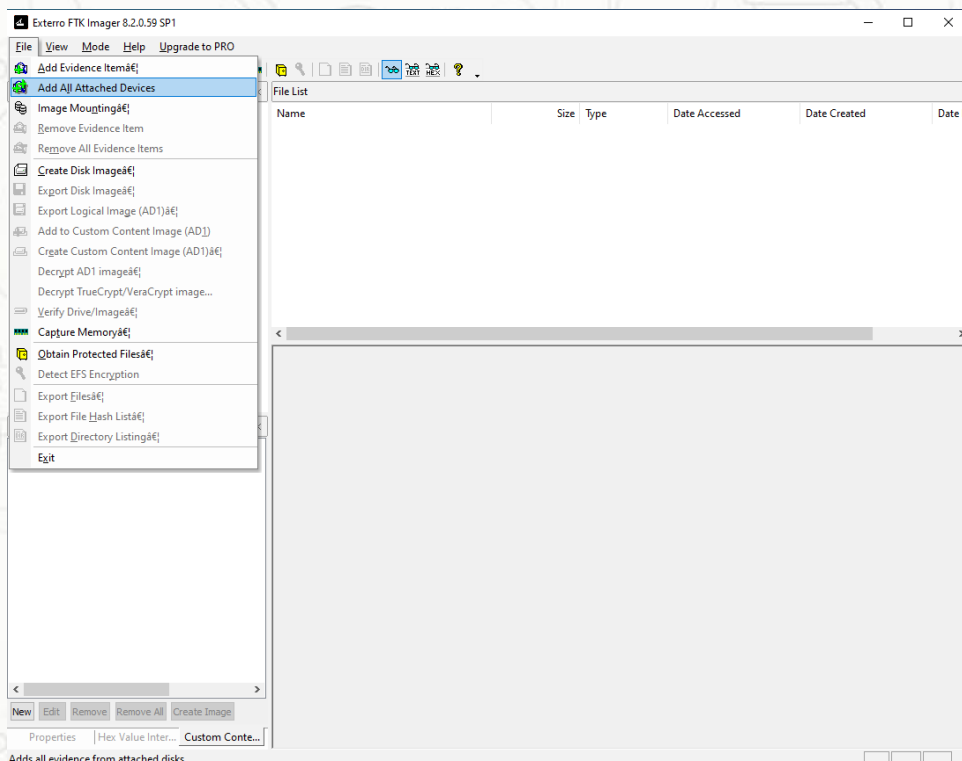
Metodología

Para garantizar la integridad de la evidencia, la imagen se montó en modo lectura sin permitir modificaciones al archivo original. Cada paso fue validado mediante **hash** (SHA-256, MD5) y se documentó con capturas de pantalla en tiempo real.

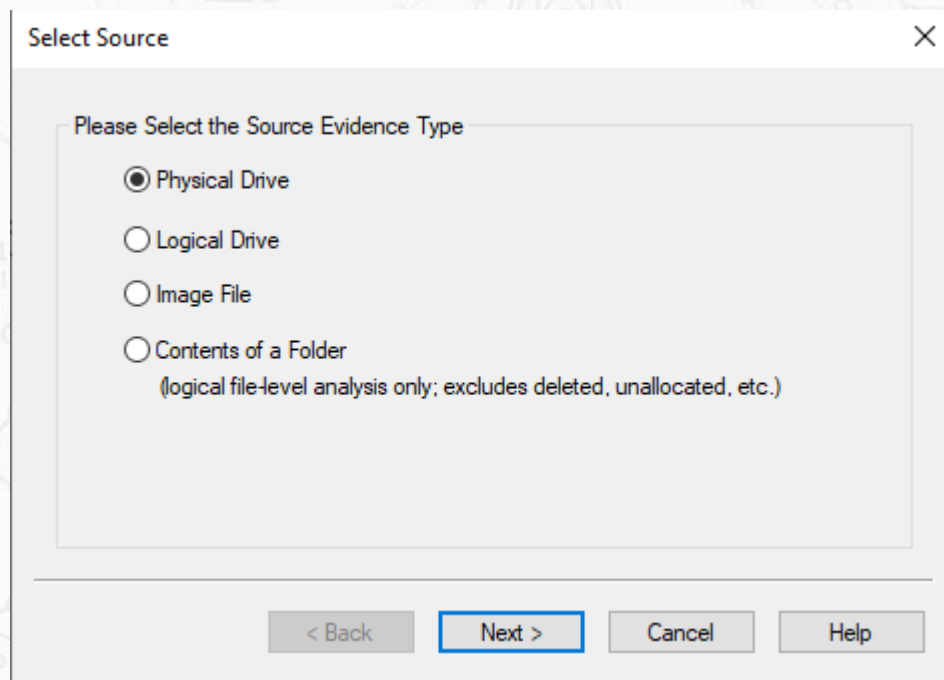


2.1 MONTAJE DE LA EVIDENCIA

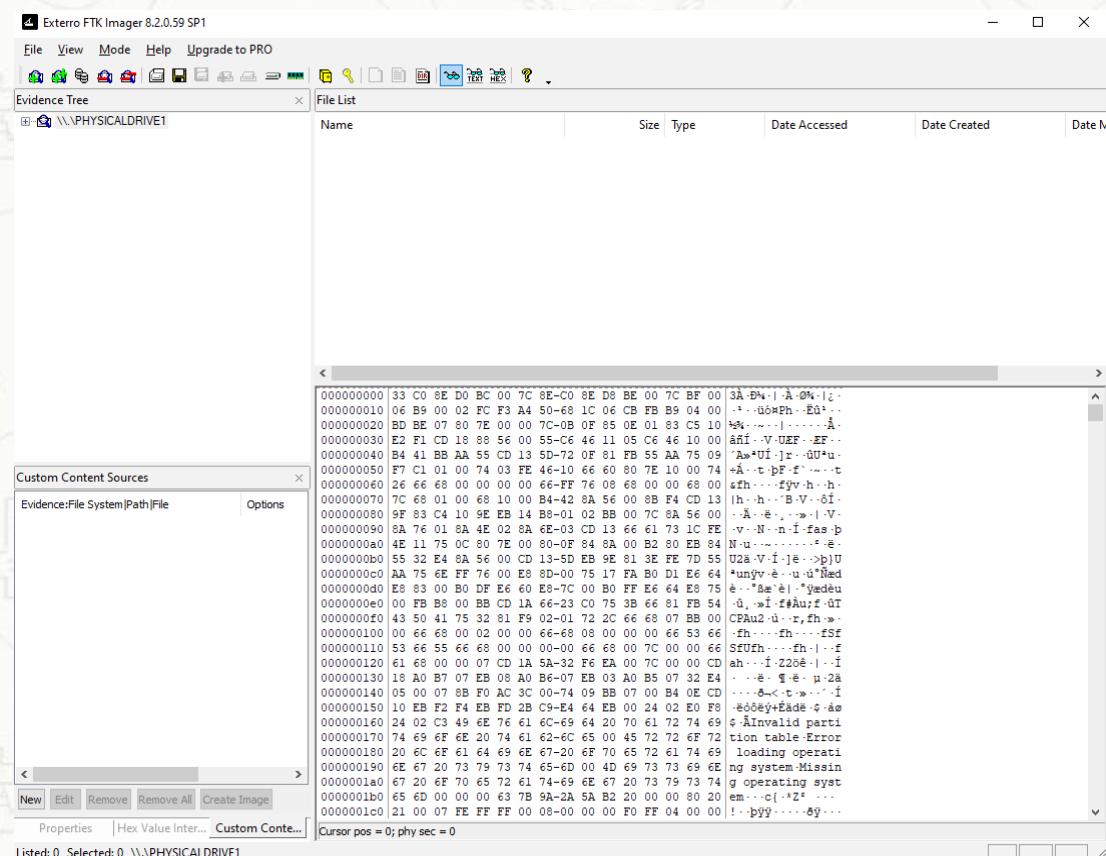
Lo primero de todo es acceder al contenido del disco en modo lectura sin arrancarlo. Para esto se abrió **FTK Imager 8.2.0** y se seleccionó la opción "**Add Evidence Item**" desde el menú principal para incorporar la imagen forense al análisis.



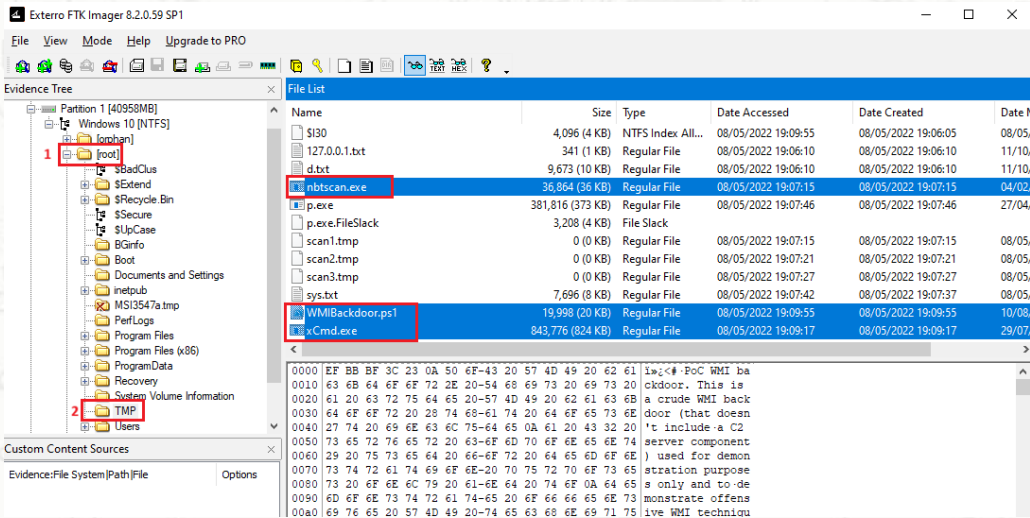
Se seleccionó "**Physical Drive**" como tipo de fuente, permitiendo analizar la evidencia como una unidad física completa sin ejecutar el sistema operativo contenido en ella.



Una vez montado, FTK Imager mostró el disco como **\\PHYSICALDRIVE1** con su partición de **40.958 MB** formateada en **NTFS**. El contenido apareció navegable en tiempo real, con vista de datos crudos en la parte inferior.

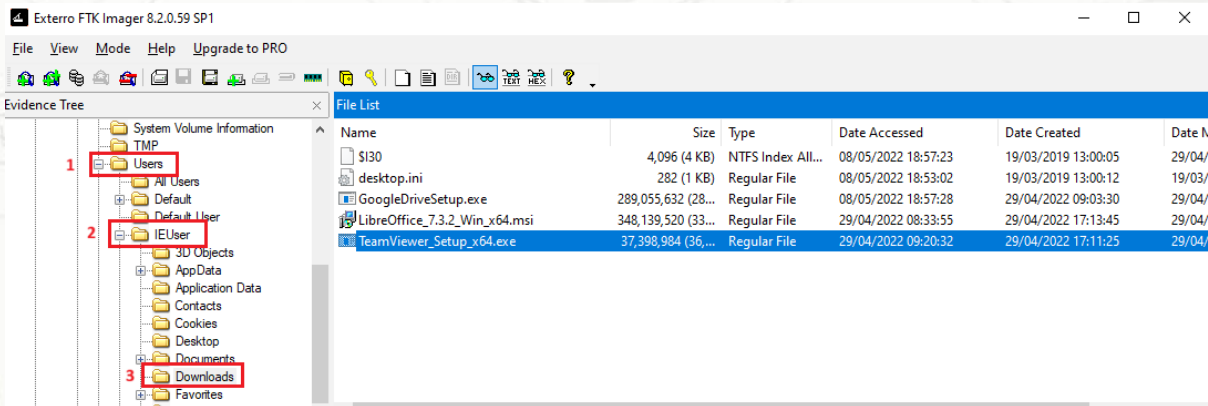


Al desplegar el árbol del sistema de archivos se evidencia la estructura clásica de Windows 10, pero destaca inmediatamente la carpeta **TMP** en la raíz del disco, una ubicación inusual que contiene artefactos sospechosos.

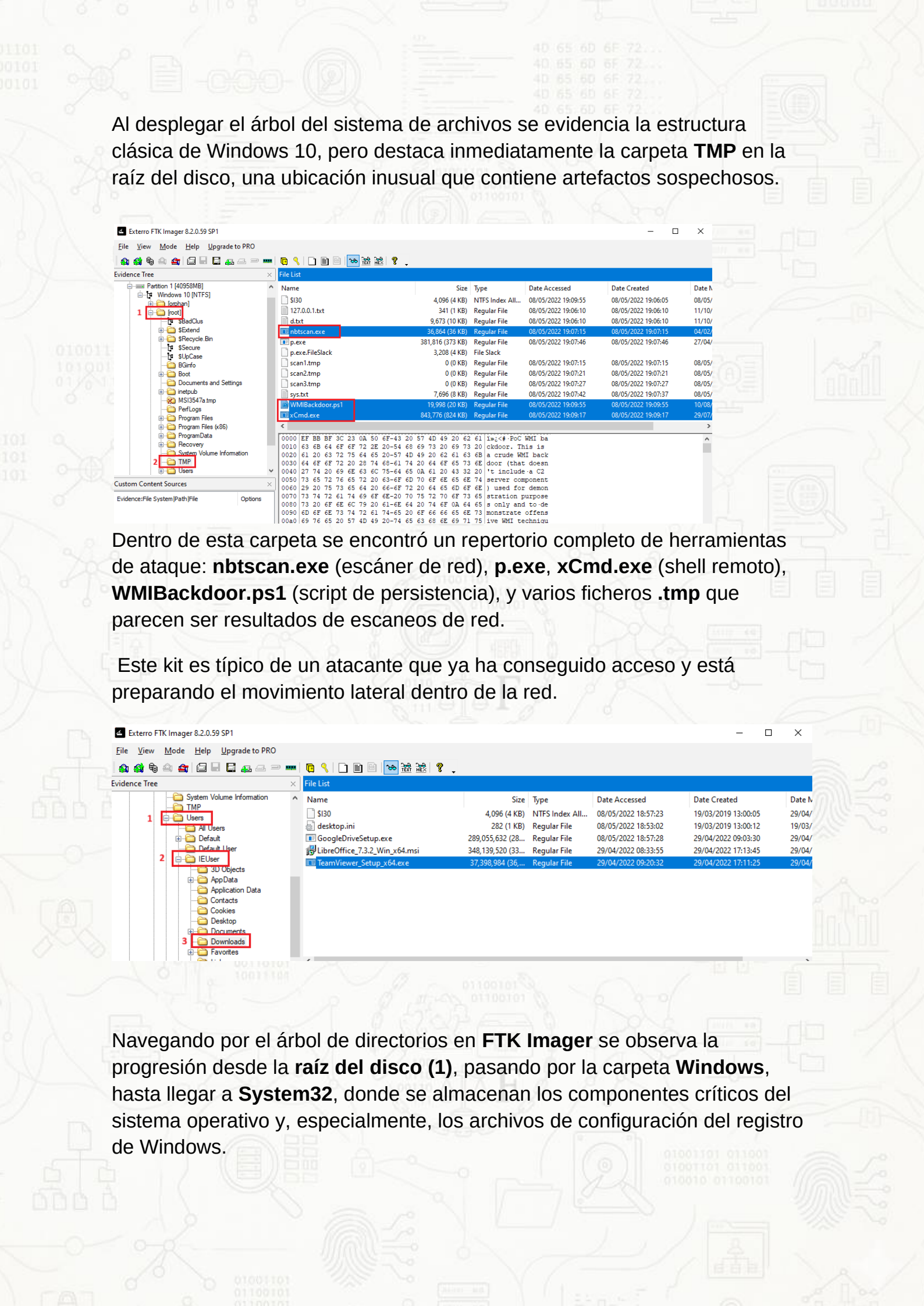


Dentro de esta carpeta se encontró un repertorio completo de herramientas de ataque: **nbtscan.exe** (escáner de red), **p.exe**, **xCmd.exe** (shell remoto), **WMIBackdoor.ps1** (script de persistencia), y varios ficheros **.tmp** que parecen ser resultados de escaneos de red.

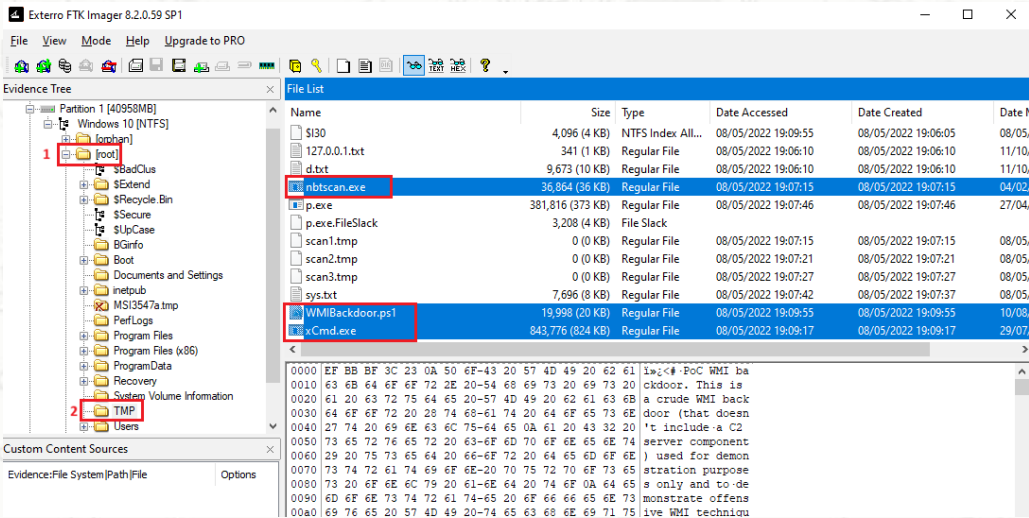
Este kit es típico de un atacante que ya ha conseguido acceso y está preparando el movimiento lateral dentro de la red.



Navegando por el árbol de directorios en **FTK Imager** se observa la progresión desde la **raíz del disco (1)**, pasando por la carpeta **Windows**, hasta llegar a **System32**, donde se almacenan los componentes críticos del sistema operativo y, especialmente, los archivos de configuración del registro de Windows.

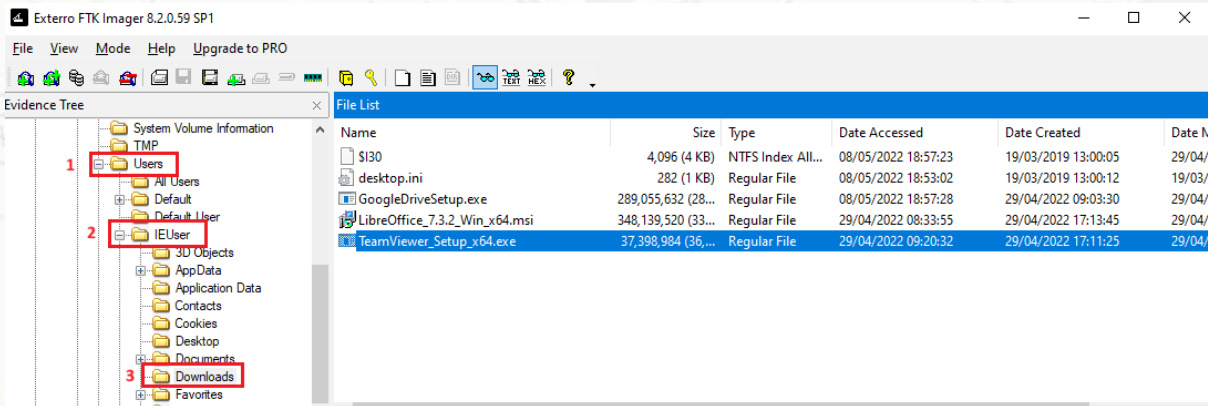


Al desplegar el árbol del sistema de archivos se evidencia la estructura clásica de Windows 10, pero destaca inmediatamente la carpeta **TMP** en la raíz del disco, una ubicación inusual que contiene artefactos sospechosos.



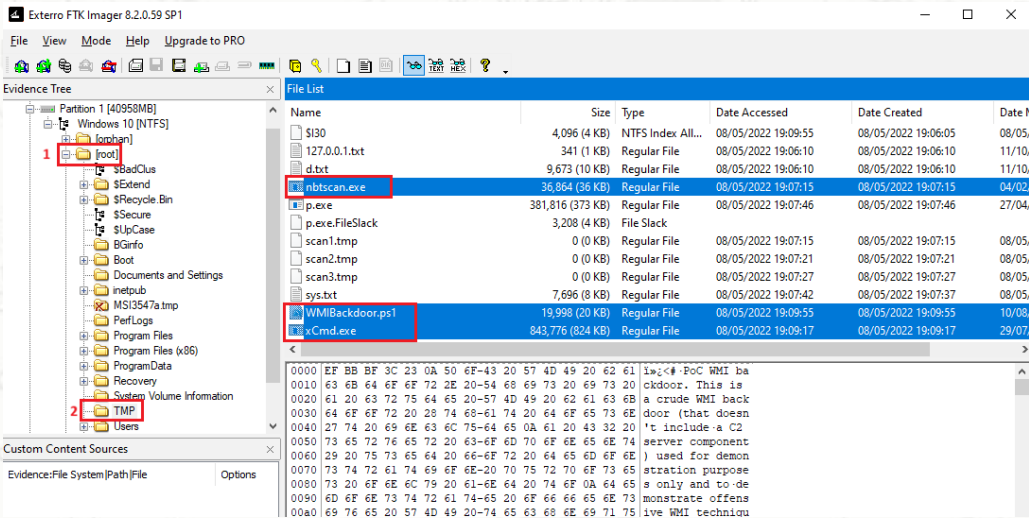
Dentro de esta carpeta se encontró un repertorio completo de herramientas de ataque: **nbtscan.exe** (escáner de red), **p.exe**, **xCmd.exe** (shell remoto), **WMIBackdoor.ps1** (script de persistencia), y varios ficheros **.tmp** que parecen ser resultados de escaneos de red.

Este kit es típico de un atacante que ya ha conseguido acceso y está preparando el movimiento lateral dentro de la red.



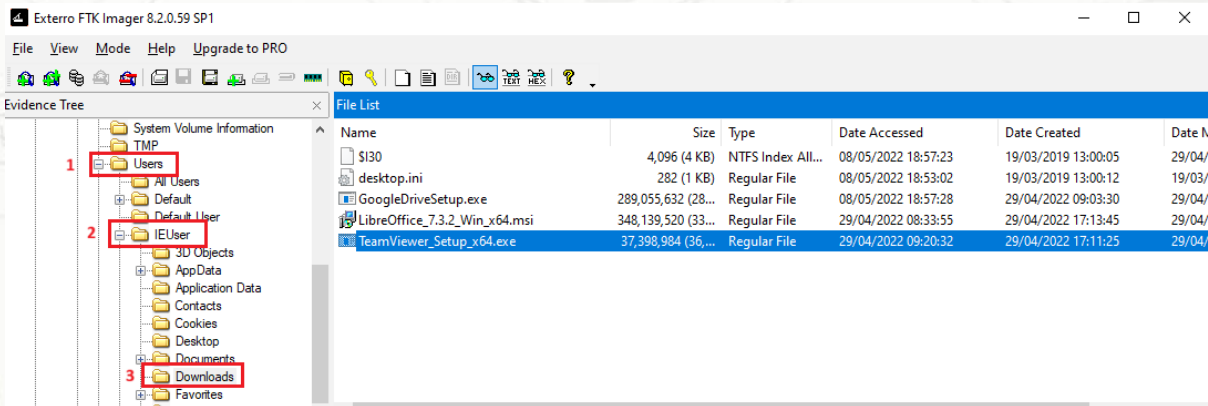
Navegando por el árbol de directorios en **FTK Imager** se observa la progresión desde la **raíz del disco (1)**, pasando por la carpeta **Windows**, hasta llegar a **System32**, donde se almacenan los componentes críticos del sistema operativo y, especialmente, los archivos de configuración del registro de Windows.

Al desplegar el árbol del sistema de archivos se evidencia la estructura clásica de Windows 10, pero destaca inmediatamente la carpeta **TMP** en la raíz del disco, una ubicación inusual que contiene artefactos sospechosos.

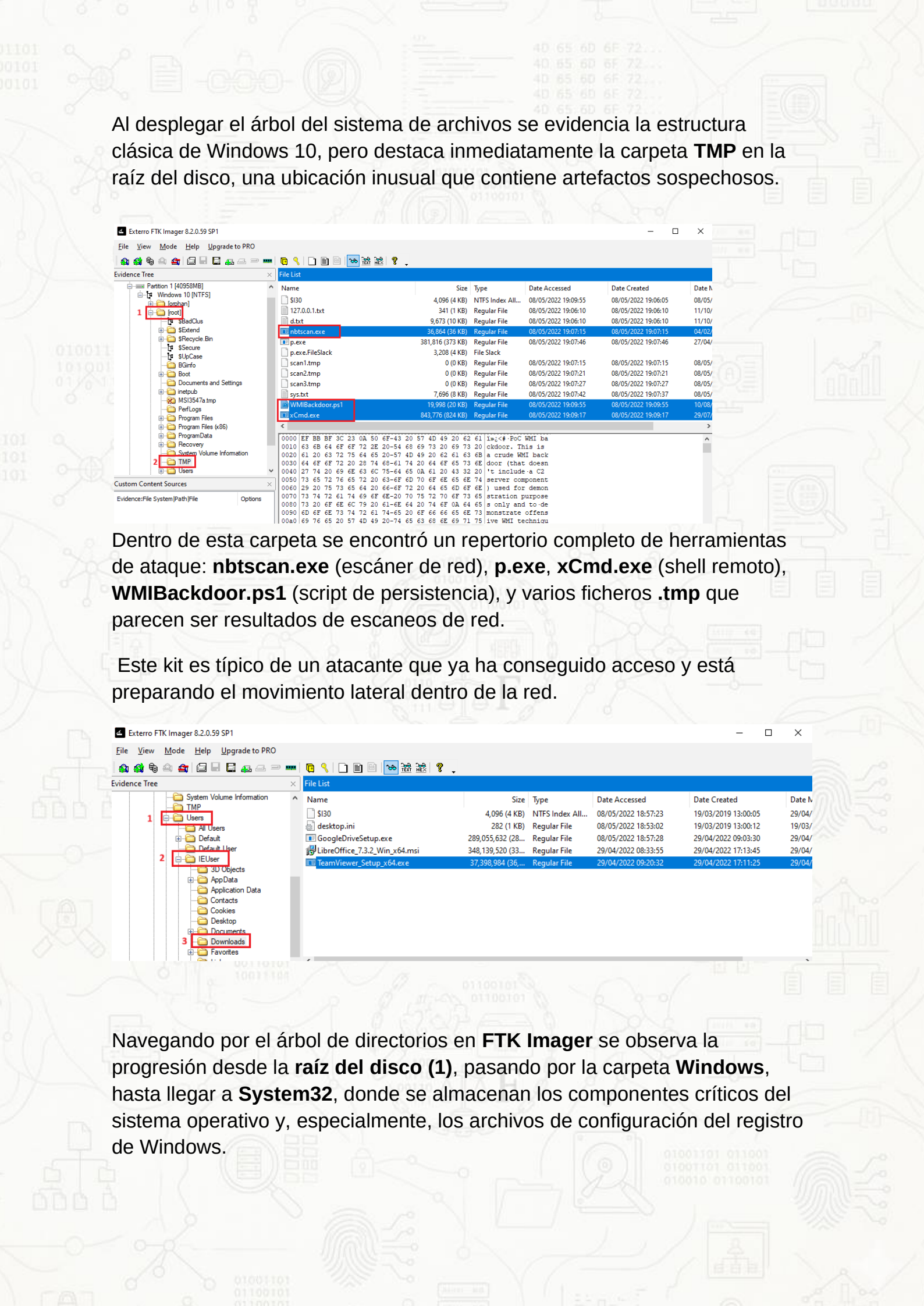


Dentro de esta carpeta se encontró un repertorio completo de herramientas de ataque: **nbtscan.exe** (escáner de red), **p.exe**, **xCmd.exe** (shell remoto), **WMIBackdoor.ps1** (script de persistencia), y varios ficheros **.tmp** que parecen ser resultados de escaneos de red.

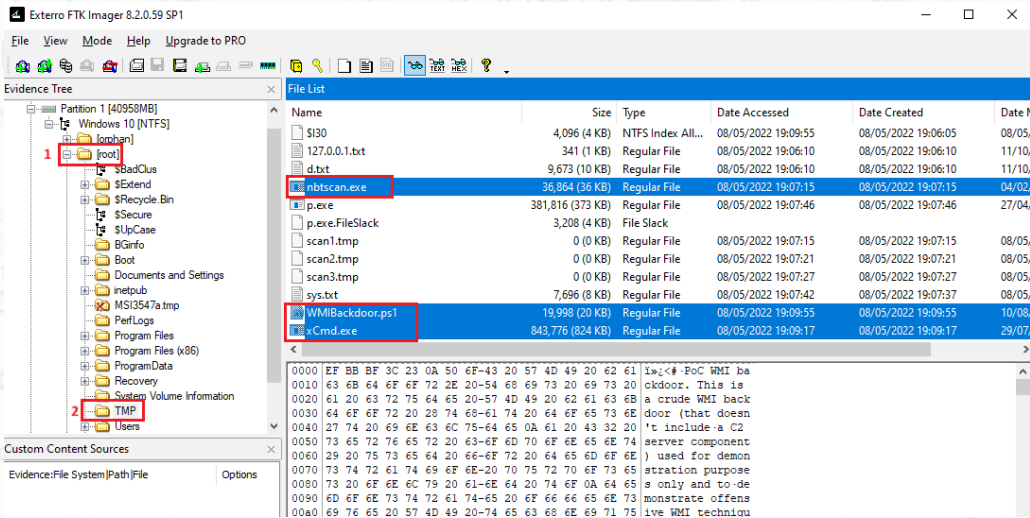
Este kit es típico de un atacante que ya ha conseguido acceso y está preparando el movimiento lateral dentro de la red.



Navegando por el árbol de directorios en **FTK Imager** se observa la progresión desde la **raíz del disco (1)**, pasando por la carpeta **Windows**, hasta llegar a **System32**, donde se almacenan los componentes críticos del sistema operativo y, especialmente, los archivos de configuración del registro de Windows.

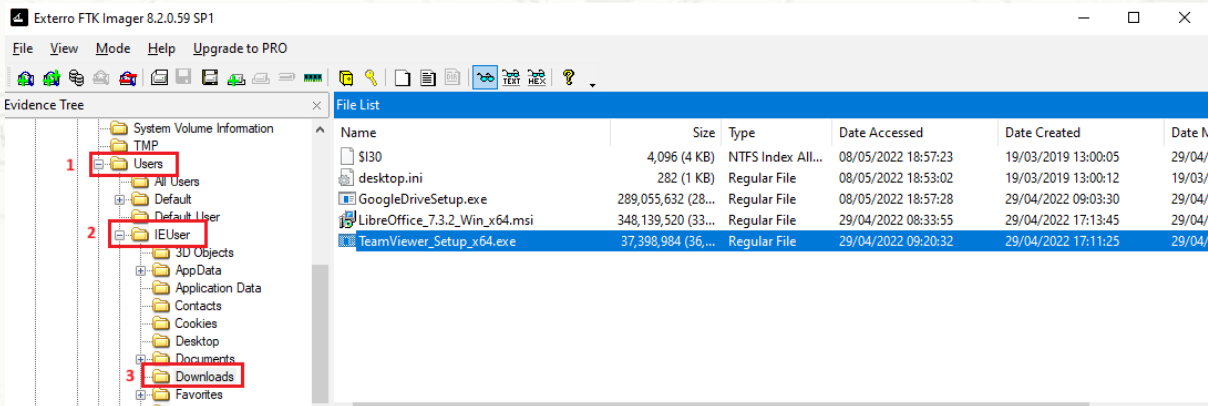


Al desplegar el árbol del sistema de archivos se evidencia la estructura clásica de Windows 10, pero destaca inmediatamente la carpeta **TMP** en la raíz del disco, una ubicación inusual que contiene artefactos sospechosos.

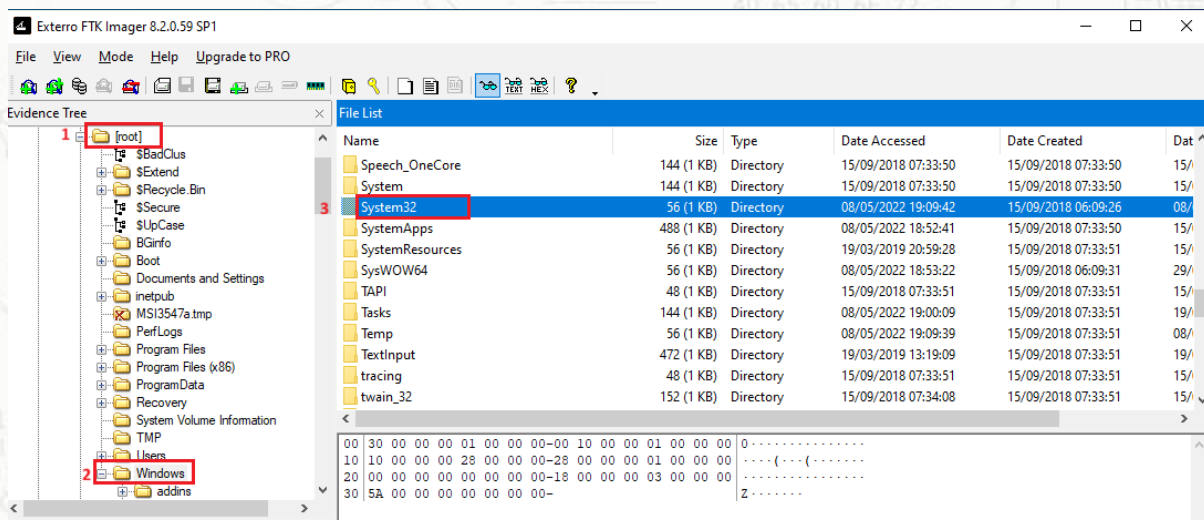


Dentro de esta carpeta se encontró un repertorio completo de herramientas de ataque: **nbtscan.exe** (escáner de red), **p.exe**, **xCmd.exe** (shell remoto), **WMIBackdoor.ps1** (script de persistencia), y varios ficheros **.tmp** que parecen ser resultados de escaneos de red.

Este kit es típico de un atacante que ya ha conseguido acceso y está preparando el movimiento lateral dentro de la red.



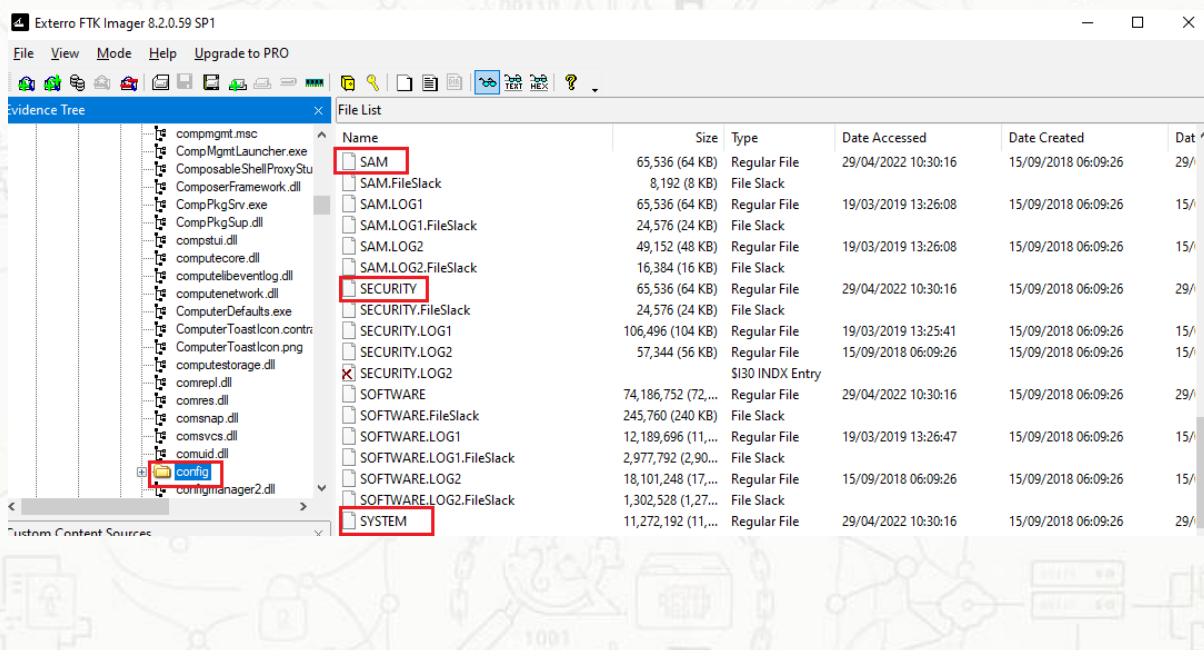
Navegando por el árbol de directorios en **FTK Imager** se observa la progresión desde la **raíz del disco (1)**, pasando por la carpeta **Windows**, hasta llegar a **System32**, donde se almacenan los componentes críticos del sistema operativo y, especialmente, los archivos de configuración del registro de Windows.



Dentro de la carpeta **Windows\System32\config** se localizan los hives del registro: **SAM** (Security Account Manager, con hashes de contraseñas),

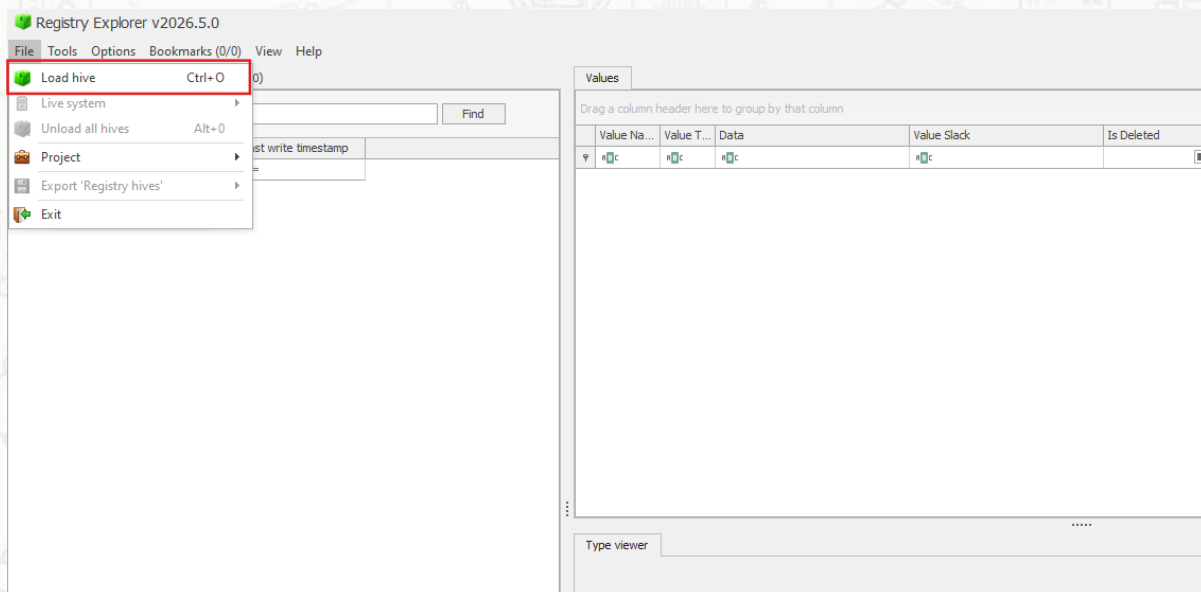
SECURITY (información de seguridad), y **SYSTEM** (configuración del sistema).

Estos archivos son **críticos** para el análisis forense porque contienen *credenciales, información de servicios, y nombres de equipos*.

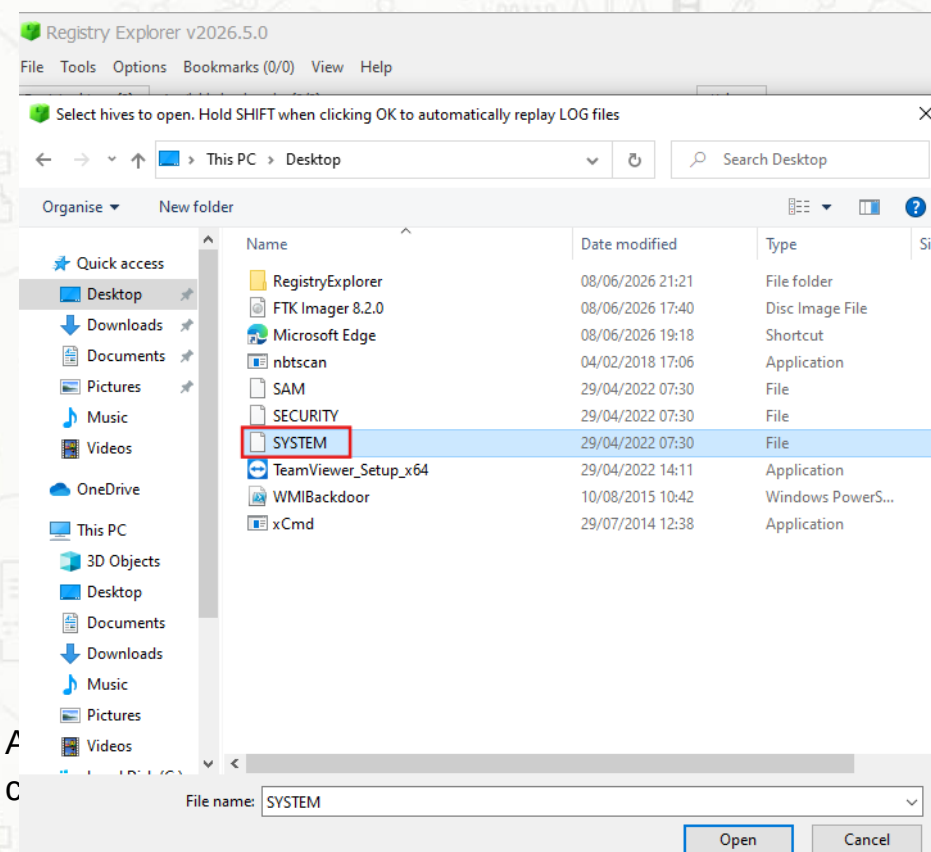


2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA: “ PEGASUS01 ”

Para identificar el nombre del equipo se necesitaba acceder al hive **SYSTEM** que contiene la configuración crítica del sistema operativo. Se abrió **Registry Explorer** de Eric Zimmerman y se procedió a cargar el archivo **SYSTEM** exportado de la imagen forense.

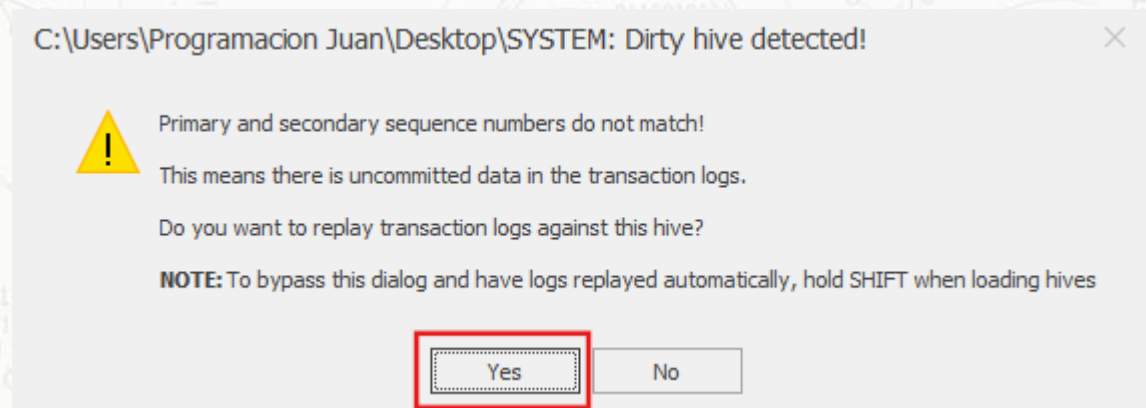


Se navegó hasta el hive y se seleccionó el archivo **SYSTEM** para cargarlo en Registry Explorer. Este archivo contiene toda la información de configuración del sistema, incluyendo el nombre asignado al equipo.

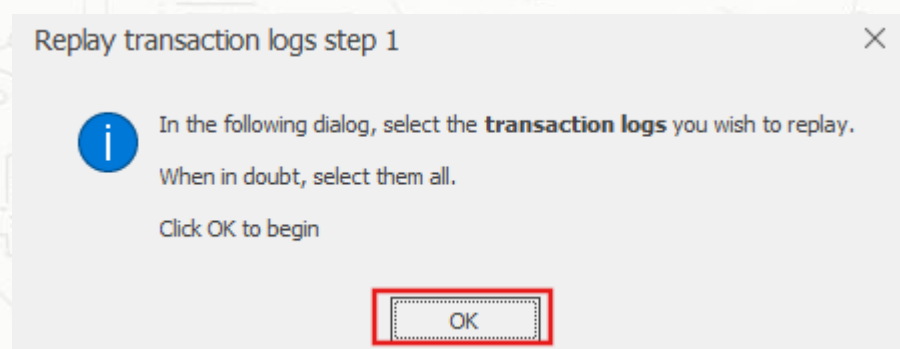


contenía datos sin
dirty hive

detected". Esto indicaba que había transacciones **pendientes** en el registro que debían ser procesadas para garantizar la consistencia de los datos.



Se procedió a reproducir los transaction logs para recuperar el estado consistente del hive. Una vez completado este proceso, los datos estuvieron listos para análisis.

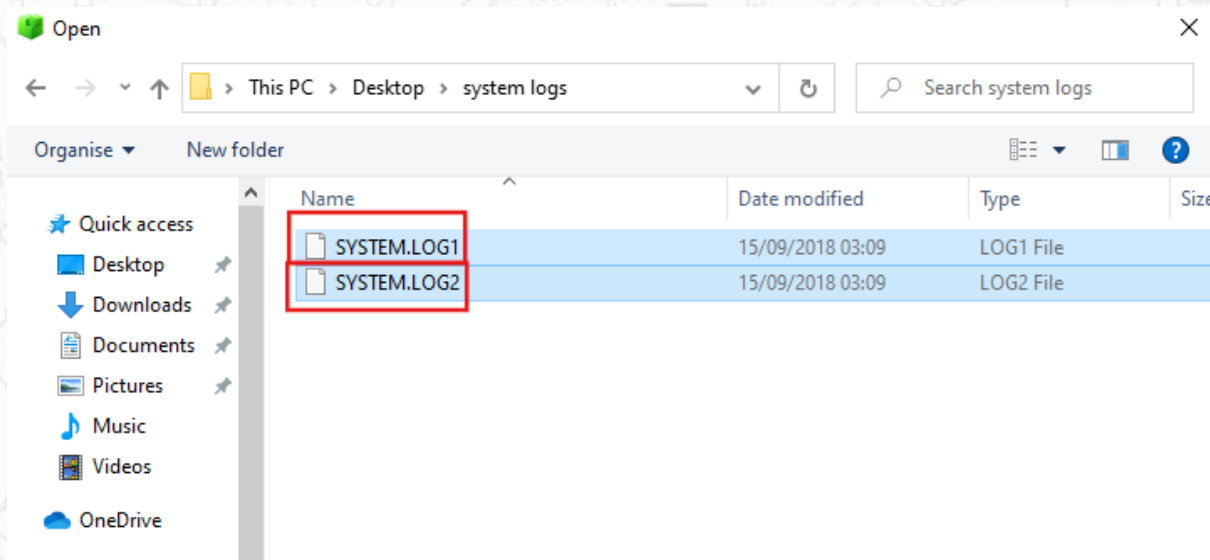


Navegando dentro del hive SYSTEM cargado, se localizó la ruta **CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName** donde se encontró el nombre del equipo: **PEGASUS01**. Este nombre es sospechoso en sí mismo, sugiriendo un posible renombramiento post-compromiso o naming típico de infraestructuras de ataque.

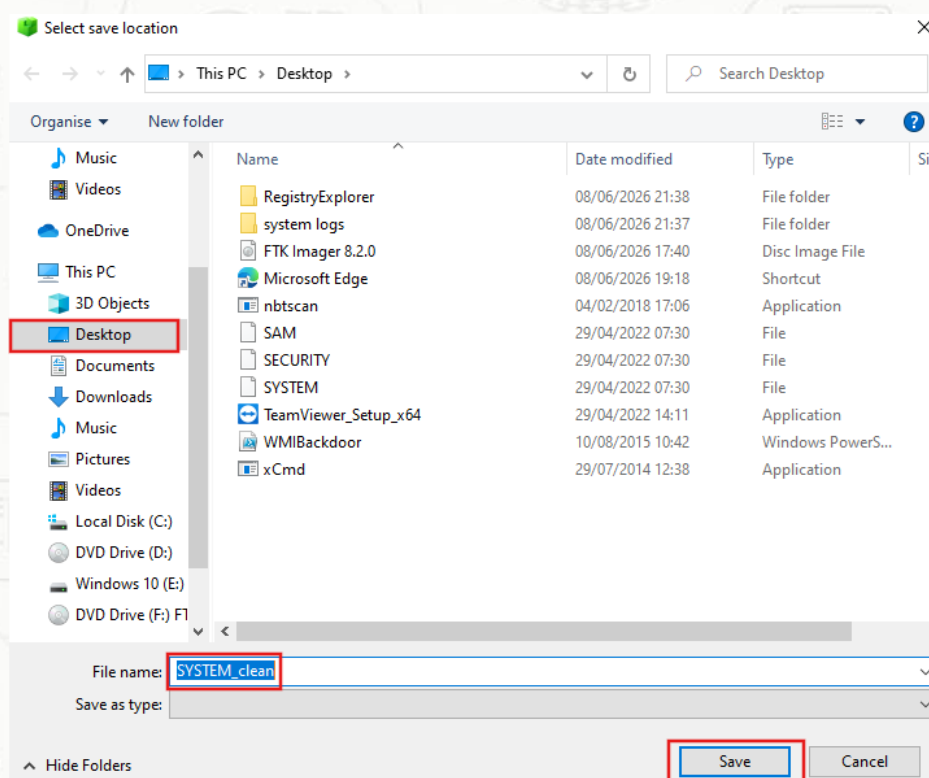
SOFTWARE.LOG1.FileSlack	2,977,792 (2,90...	File Slack			
SOFTWARE.LOG2	18,101,248 (17,...	Regular File	15/09/2018 06:09:26	15/09/2018 06:09:26	15/0
SOFTWARE.LOG2.FileSlack	1,302,528 (1,27...	File Slack			
SYSTEM	11,272,192 (11,...	Regular File	29/04/2022 10:30:16	15/09/2018 06:09:26	29/0
SYSTEM.FileSlack	155,648 (152 KB)	File Slack			
SYSTEM.LOG1	2,845,696 (2,77...	Regular File	19/03/2019 13:26:26	15/09/2018 06:09:26	15/0
SYSTEM.LOG1.FileSlack	507,904 (496 KB)	File Slack			
SYSTEM.LOG2	786,432 (768 KB)	Regular File	15/09/2018 06:09:26	15/09/2018 06:09:26	15/0
SYSTEM.LOG2.FileSlack	12,288 (12 KB)	File Slack			

2.3 EXTRACCIÓN DE CREDENCIALES: “ IEUSER ”

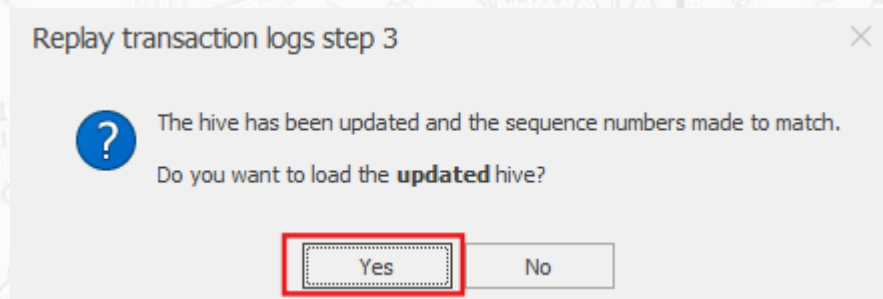
Para obtener las **credenciales** del sistema se necesitaba acceder a los hashes **NTLM** guardados en el hive **SAM** (Security Account Manager). Se utilizó **Mimikatz 2.2.0**, la herramienta estándar de la industria para extracción de credenciales en sistemas Windows. Se abrió una consola de comandos y se navegó hasta el directorio



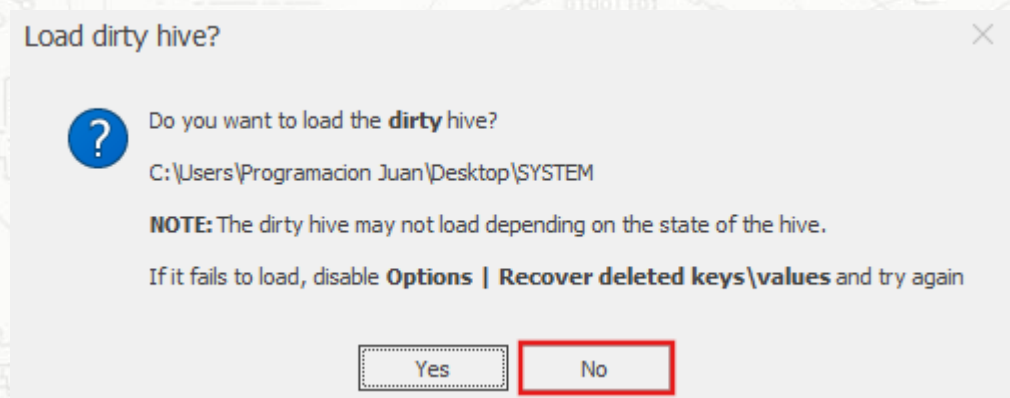
donde estaba instalado Mimikatz, procediendo a ejecutar el comando **lsadump::sam** pasándole los dos hives necesarios: **SYSTEM** (que contiene la clave maestra de descifrado) y **SAM** (que contiene los hashes de contraseñas).



El **comando** se ejecutó correctamente y **Mimikatz** extrajo los datos de todas las cuentas de usuario presentes en el sistema. Entre ellas apareció el usuario **IEUser** con su correspondiente **hash NTLM**: **2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf**. Este hash es irreversible criptográficamente, pero puede ser atacado mediante diccionarios o fuerza bruta.



Ante la pregunta de si desea cargar el **hive sucio** con sus transacciones pendientes, se seleccionó **"NO"** para asegurar que el análisis se realizará sobre una versión consistente y recuperada del hive.



El hash **NTLM** de **IEUser** fue inmediatamente enviado a **crackstation.net**, una plataforma de búsqueda en diccionarios de hashes conocidos. En cuestión de segundos, la herramienta devolvió el resultado: la contraseña en claro era **"qwerty"**, una de las contraseñas más débiles y comúnmente utilizadas. Este hallazgo es crítico porque demuestra que el usuario tenía credenciales triviales, facilitando enormemente el acceso no autorizado al sistema.



Contexto Crítico del Hallazgo

El usuario **IEUser** no solo tiene contraseña **débil**, sino que pertenece al grupo local **Administrators**. Esta combinación (credenciales triviales + permisos elevados) convierte la cuenta en el **punto de entrada** ideal para un **atacante**. Una vez comprometida, proporciona acceso administrativo completo al sistema y acceso a recursos de red.

2.4 VALIDACIÓN DE RESULTADOS: REVISIÓN DE LOGS

Una vez extraídos los **hashes**, se procedió a validar los resultados dentro de Registry Explorer. Al cargar completamente el hive **SYSTEM**, la herramienta mostró todos los valores y **claves recuperadas** del registro, permitiendo una visualización detallada de la configuración del sistema.

Registry Explorer v2026.5.0

File Tools Options Bookmarks (33/0) View Help

Registry hives (1) Available bookmarks (33/0)

Enter text to search... Find

Key name	# values	# subkeys	Last write timestamp
ROOT	0	16	2022-04-29 10:38:19
ActivationOrder	0	1	2018-09-15 07:34:19
ControlSet001	0	6	2018-09-15 07:34:18
Control	11	117	2022-04-29 10:38:33
ACPI	1	0	2018-09-15 07:36:47
AppID	0	2	2018-09-15 07:34:19
AppReadiness	1	0	2018-09-15 07:34:19
Arbiters	0	3	2018-09-15 07:34:19
BackupRestore	0	3	2018-09-15 07:34:19
BitLocker	0	1	2018-09-15 09:10:07
Bluetooth	0	1	2018-09-15 07:34:19
CI	0	4	2018-09-15 07:34:19
Citrix	0	1	2022-04-29 17:09:39
Class	0	114	2019-03-19 20:55:22
CloudDomainJoin	0	0	2018-09-15 07:34:18
CMF	2	3	2019-03-19 20:59:26
CoDeviceInstallers	0	0	2018-09-15 07:33:11
COM Name Arbiters	0	0	2018-09-15 07:34:18
CommonGlobUserSettings	0	1	2018-09-15 07:34:19
Compatibility	0	1	2018-09-15 07:33:25
ComputerName	0	1	2022-04-29 10:38:32
ContentIndex	0	1	2018-09-15 07:34:19
CrashControl	8	1	2018-09-15 09:10:07
Cryptography	0	4	2018-09-15 07:34:19
DeviceClasses	0	43	2019-03-19 13:59:58
DeviceContainerProperties	0	1	2018-09-15 07:34:19
DeviceContainers	0	7	2019-03-19 13:25:10
DeviceGuard	1	1	2019-03-19 20:55:22
DeviceOverrides	0	1	2018-09-15 07:33:13
DevicePanels	0	0	2019-03-19 20:55:14
DevQuery	0	11	2018-09-15 07:34:19
Diagnostics	0	1	2018-09-15 07:34:19
DmaSecurity	0	4	2018-09-15 09:10:07
EarlyLaunch	1	0	2019-03-19 21:54:40
Efs	0	1	2018-09-15 07:34:19
Errata	1	1	2018-09-15 07:34:19

Values

Value Name	Value Type	Data	Value Slack	Is Deleted	Data Record Reallocated
(default)	RegSz	mmmsvc	DC-00-00-00		
ComputerName	RegSz	PEGASUS01	30-00-00-00-53-00-42-00-32-0...		

Type viewer Slack viewer Binary viewer

Value name	Value type	Value
ComputerName	RegSz	PEGASUS01

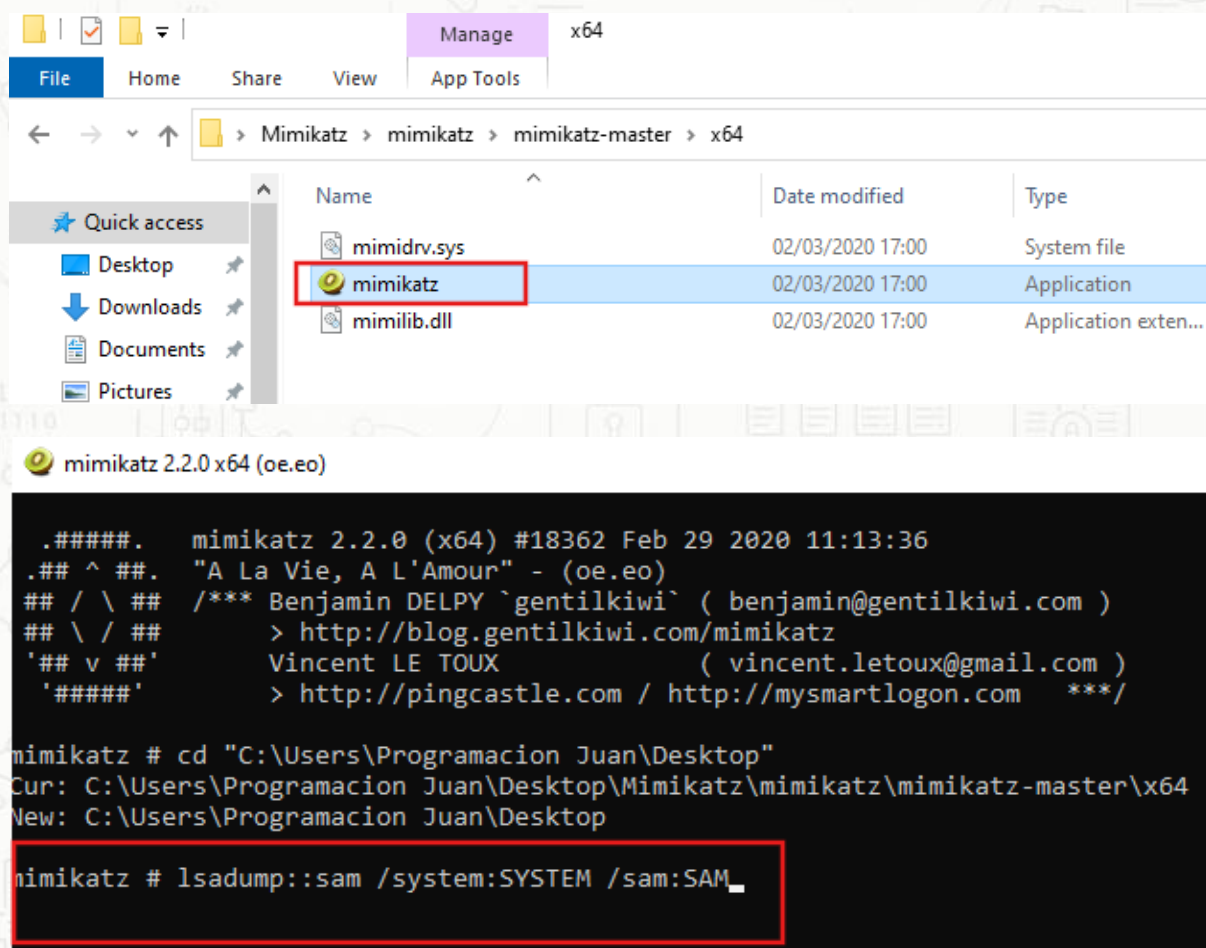
Raw value: 50-00-45-00-47-00-41-00-53-00-55-00-53-00-30-00-31-00-00-00

Slack: 30-00-00-00-53-00-42-00-32-00-00-00-00-00-00-00

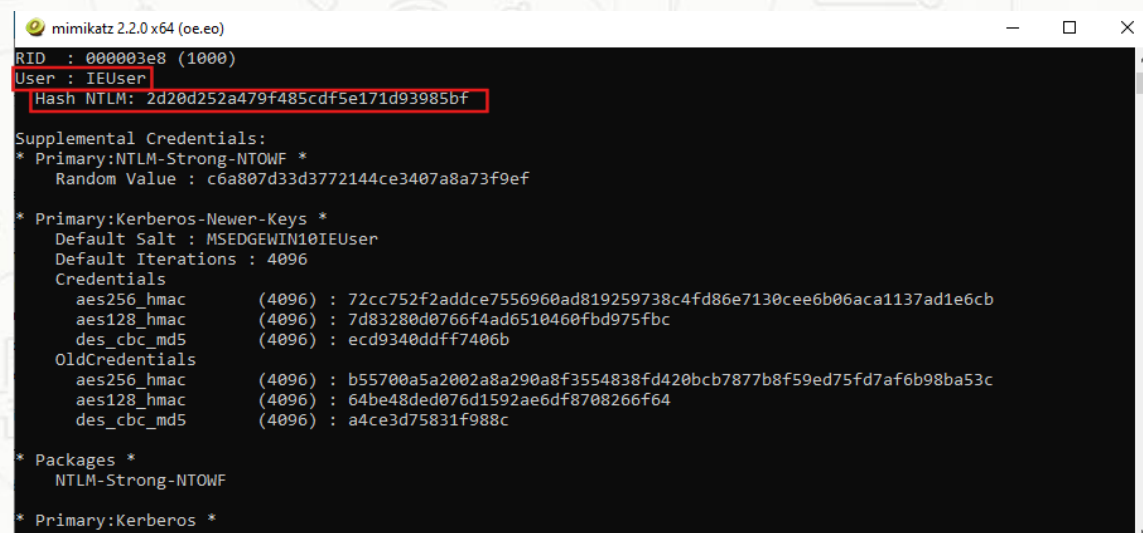
Key: ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName

Selected hive: SYSTEM_clean Last write: 2022-04-29 16:40:51 2 of 2 values shown (100.00%) Load complete Hidden

Registry Explorer continuó el proceso de recuperación de transacciones pendientes del hive **SYSTEM**. Esto permitió asegurar que todos los cambios recientes en el registro fueran procesados correctamente y que los datos estuvieran en un estado consistente para el análisis.



Los resultados de Mimikatz mostraron nuevamente el usuario **IEUser** con su hash NTLM, confirmando que la contraseña débil "qwerty" era el único mecanismo de autenticación de esta cuenta de usuario, que además tenía permisos elevados en el sistema.



2.5 VALIDACIÓN CON LOGS DE EVENTOS: SECURITY.EVTX

Se parseó **Security.evtx** con **EvtxECmd** identificando dos eventos críticos **4648** (uso de credenciales explícitas) ocurridos el **29/04/2022** a las **10:08:16** y **10:13:22 UTC** desde IP **192.168.183.134** puerto **445**. Esta dirección coincide exactamente con la detectada en logs de **Mimikatz** y los eventos de autenticación remota, validando que el acceso no fue local sino desde atacante remoto. El puerto 445 (**SMB**) indica **movimiento lateral** post-compromiso sobre la red corporativa.

3. ANÁLISIS DE MEMORIA RAM: “VOLATILITY 3”

En esta sección analizaremos el volcado de memoria del sistema comprometido capturado el **2023-08-10** a las **11:32:00 UTC**. A continuación examinaremos el estado **exacto** del sistema en ese momento específico: qué procesos estaban en ejecución, qué conexiones de red estaban activas, y cómo estaba siendo explotada la máquina **en tiempo real**. El análisis de memoria es **crítico** porque revela lo que el análisis forense de disco NO puede mostrar: malware ejecutándose solo en RAM, conexiones C2 activas hacia servidores del atacante, y la **prueba directa** de compromiso en vivo.

Herramientas Utilizadas:

Volatility 3, PowerShell, volcado de memoria **20230810.mem** (capturado 2023-08-10 11:32:00 UTC).

A. **INFORMACIÓN DEL SISTEMA**: WINDOWS.INFO

Ejecución del Comando

Se ejecutó el plugin windows.info para obtener metadatos del volcado:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Programacion Juan> cd Desktop
PS C:\Users\Programacion Juan\Desktop> cd VOLATILITY
PS C:\Users\Programacion Juan\Desktop\VOLATILITY> .\vol.exe -f "C:\Users\Programacion Juan\Desktop\20230810.mem" windows.info
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 96.56      Scanning memory_layer using BytesScanner
```

`.\vol.exe -f "C:\Users\Programacion Juan\Desktop\20230810.mem"`
`windows.info`

Resultado: Metadatos del Sistema

```
Variable      Value
-----
Kernel Base   0xf80178400000
DTB           0x16a000
Symbols file: file:///C:/Users/Programacion%20Juan/Desktop/VOLATILITY/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/3789767E34B7A48A3FC80CE12DE18E65-1.j
son.xz
Is64Bit       True
IsPAE         False
Layer_name    0 WindowsIntel32e
memory_layer  1 FileLayer
KdVersionBlock 0xf8017900f398
Major/Minor   15.19041
MachineType   34404
KeNumberProcessors 8
SystemTime    2023-08-10 11:32:00+00:00
NtSystemRoot  C:\WINDOWS
NtProductType NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine    34404
PE TimeDateStamp Mon Nov 24 23:45:00 2070
PS C:\Users\Programacion Juan\Desktop\VOLATILITY>
```

El volcado fue capturado en un sistema Windows 10 x64. **Kernel Base:** 0xF80178400000, **DTB:** 0x1C6A000, **SystemTime:** 2023-08-10 11:32:00+00:00.

Los parámetros de arquitectura y memoria fueron correctamente identificados para el análisis posterior.

B. ENUMERACIÓN DE PROCESOS: WINDOWS.PSLIST

Ejecución del Comando

Se ejecutó el plugin `windows.pslist` para identificar procesos activos:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Programacion Juan> cd Desktop
PS C:\Users\Programacion Juan\Desktop> cd VOLATILITY
PS C:\Users\Programacion Juan\Desktop\VOLATILITY> .\vol.exe -f "C:\Users\Programacion Juan\Desktop\20230810.mem" windows.pslist
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 62.81 Scanning memory_layer using BytesScanner
```

`.\vol.exe -f "C:\Users\Programacion Juan\Desktop\20230810.mem"`
`windows.pslist`

Resultado: Anomalía Crítica Identificada

Windows PowerShell

Progress: 100.00	PID	PPID	ImageFileName	PDB	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime
			File output	scanning finished							
140	0	System	0x9e8b87680040	225	-	N/A	False	2023-08-10 11:13:38.000000 UTC	N/A	Disabled	
4	4	Registry	0x9e8b876ce000	4	-	N/A	False	2023-08-10 11:13:32.000000 UTC	N/A		
436	4	smss.exe	0x9e8b8843f040	2	-	N/A	False	2023-08-10 11:13:38.000000 UTC	N/A		
548	548	csrss.exe	0x9e8b882f8140	13	-	0	False	2023-08-10 11:13:41.000000 UTC	N/A		
644	636	csrss.exe	0x9e8b893eb140	14	-	1	False	2023-08-10 11:13:41.000000 UTC	N/A		
656	548	wininit.exe	0x9e8b89416000	1	-	0	False	2023-08-10 11:13:41.000000 UTC	N/A		
744	636	winlogon.exe	0x9e8b89441000	4	-	1	False	2023-08-10 11:13:42.000000 UTC	N/A		
788	656	services.exe	0x9e8b8949e000	10	-	0	False	2023-08-10 11:13:42.000000 UTC	N/A		
808	656	lsass.exe	0x9e8b894a2000	12	-	0	False	2023-08-10 11:13:42.000000 UTC	N/A		
928	788	svchost.exe	0x9e8b89527240	13	-	0	False	2023-08-10 11:13:42.000000 UTC	N/A		
956	744	fontdrvhost.exe	0x9e8b89530180	5	-	1	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
964	656	fontdrvhost.exe	0x9e8b8952e180	5	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
512	788	svchost.exe	0x9e8b895a72c0	11	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
864	788	svchost.exe	0x9e8b895a9240	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1048	744	dmw.exe	0x9e8b89c520c0	14	-	1	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled	
1148	788	svchost.exe	0x9e8b89c922c0	30	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1272	788	svchost.exe	0x9e8b89cf4280	3	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1280	788	svchost.exe	0x9e8b89cf5080	4	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1288	788	svchost.exe	0x9e8b89cf71c0	3	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1296	788	svchost.exe	0x9e8b89cf91c0	4	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1304	788	svchost.exe	0x9e8b89cfb200	4	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1432	788	svchost.exe	0x9e8b89d121c0	5	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1472	788	svchost.exe	0x9e8b89d3e1c0	7	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1500	788	svchost.exe	0x9e8b89d412c0	10	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1580	788	svchost.exe	0x9e8b89d900c0	7	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1588	788	svchost.exe	0x9e8b89d94080	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1712	788	svchost.exe	0x9e8b89dab1c0	2	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1748	788	svchost.exe	0x9e8b89e541c0	11	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1756	788	svchost.exe	0x9e8b89e562c0	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1828	788	svchost.exe	0x9e8b89e70240	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1980	788	svchost.exe	0x9e8b89fbc240	3	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1988	788	svchost.exe	0x9e8b89fc1280	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		
1996	788	svchost.exe	0x9e8b89fc4080	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A		

Proceso Malicioso Principal:

- **svchost.exe**, PID 6812, PPID 7436 (explorer.exe),
- **ruta:** C:\Users\simon.stark\Downloads\svchost.exe
- **CreateTime:** 2023-08-10 11:30:03.000000 UTC
- **Offset:** 0x9e8b87762080
- **Proceso hijo:** cmd.exe PID 4364, CreateTime 11:30:57 UTC

Replicación Masiva:

- **50+ instancias** de svchost.exe con PPID 788 (services.exe)
- **CreateTime:** 2023-08-10 11:13:42-11:13:53 UTC (ventana de 11 segundos)
- **PIDs:** 512, 928, 1148, 1272, 1280, 1288, 1296, 1304, 1432, 1472, 1500, 1580, 1588, 1712, 1748, 1756, 1828, 1980, 1988, 1996, 2044, 2140, 2168, 2256, 2356, 2368, 2476, 2588, 2704, 2740, 2816, 2936, 2948, 2956, 2644, 3108, 3316, 3324, 3352, 3368, 3376, 3404, 3680, 3756, 3816, 4744, 4876, 4308, 4160, 1792, 5452, 5796, 5972, 6136, 5628, 7008, 7072, 8116, 7236

Procesos Secundarios Sospechosos:

- SearchApp.exe PID 8224, PPID 928 (svchost.exe malicioso),
- CreateTime 2023-08-10 11:14:14 UTC
- cmd.exe PID 8260, PPID 936 (otro svchost.exe),
- CreateTime 2023-08-10 11:27:15 UTC

C. ANÁLISIS DE CONEXIONES DE RED : WINDOWS.NETSCAN

Ejecución del Comando

Se ejecutó el plugin **windows.netscan** para identificar conexiones activas:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Programacion Juan> cd Desktop
PS C:\Users\Programacion Juan\Desktop> cd VOLATILITY
PS C:\Users\Programacion Juan\Desktop\VOLATILITY> .\vol.exe -f "C:\Users\Programacion Juan\Desktop\20230810.mem" windows.netscan
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 72.50 Scanning memory_layer using BytesScanner
```

```
.\vol.exe -f "C:\Users\Programacion Juan\Desktop\20230810.mem"
windows.netscan
```

Resultado: Canales C2 Detectados

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Programacion Juan> cd Desktop
PS C:\Users\Programacion Juan\Desktop> cd VOLATILITY
PS C:\Users\Programacion Juan\Desktop\VOLATILITY> .\vol.exe -f "C:\Users\Programacion Juan\Desktop\20230810.mem" windows.netscan
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Offset Proto LocalAddr LocalPort ForeignAddr ForeignPort State PID Owner Created
0x9d80001baab0 TCPv4 172.17.79.131 64239 192.229.221.95 80 CLOSE_WAIT 8224 SearchApp.exe 2023-08-10 11:28:4
8.000000 UTC
0x9e8b875769f0 TCPv4 0.0.0.0 49671 0.0.0.0 LISTENING 788 services.exe 2023-08-10 11:13:44.000000 UTC
0x9e8b87576cb0 TCPv4 0.0.0.0 49671 0.0.0.0 LISTENING 788 services.exe 2023-08-10 11:13:44.000000 UTC
0x9e8b8853ae30 TCPv4 0.0.0.0 49665 0.0.0.0 LISTENING 656 wininit.exe 2023-08-10 11:13:43.000000 UTC
```

Canal C2 Principal:

- **IP Remota:** 13.127.155.166:8888 (ESTABLISHED)
- **IP Local:** 172.17.79.131:64254
- **Proceso:** svchost.exe PID 6812
- **CreateTime:** 2023-08-10 11:30:03 UTC

Canal C2 Secundario:

- **IP Remota:** 192.229.221.95:80 (CLOSE_WAIT)
- **Proceso:** SearchApp.exe PID 8224
- **CreateTime:** 2023-08-10 11:28:48 UTC

Conexiones ESTABLISHED Adicionales:

- **20.198.118.190:443** (svchost.exe PID 3404, 11:14:21 UTC)
- **20.198.119.84:443** (svchost.exe PID 3404, 11:14:21 UTC)
- **20.54.24.148:443** (svchost.exe PID 6136, 11:31:18 UTC)

Puertos Backdoor Abiertos:

- **Puerto 135 (RPC):** svchost.exe PID 512, desde 11:13:43
- **Puerto 3389 (RDP):** svchost.exe PID 1148, desde 11:13:44
- **Puerto 3702 (UDP):** svchost.exe PID 4876, desde 11:13:46
- **Puertos 49664-49671:** múltiples svchost.exe, desde 11:13:43

Cronología Consolidada

- **11:13:42-11:13:53 UTC:** Spawn masivo de svchost.exe malicioso (50+ instancias)
- **11:14:14 UTC:** SearchApp.exe creado desde svchost.exe 928
- **11:14:21 UTC:** Primeras conexiones ESTABLISHED a servidores públicos (20.198.x.x:443)
- **11:27:15 UTC:** cmd.exe PID 8260 spawned desde svchost.exe 936
- **11:28:48 UTC:** Conexión C2 hacia 192.229.221.95:80 (SearchApp.exe)
- **11:30:03 UTC:** svchost.exe PID 6812 creado desde explorer.exe, conexión ESTABLISHED a 13.127.155.166:8888 (C2 principal)
- **11:30:57 UTC:** cmd.exe PID 4364 spawned desde svchost.exe 6812
- **11:32:00 UTC:** Volcado de memoria capturado

Indicadores de Compromiso (IOCs)

Procesos Maliciosos: svchost.exe

(C:\Users\simon.stark\Downloads\svchost.exe, 50+ PIDs), SearchApp.exe (PID 8224), cmd.exe (PIDs 8260, 4364)

Servidores C2: 13.127.155.166:8888 (principal), 192.229.221.95:80 (secundaria), 20.198.118.190:443, 20.198.119.84:443, 20.54.24.148:443

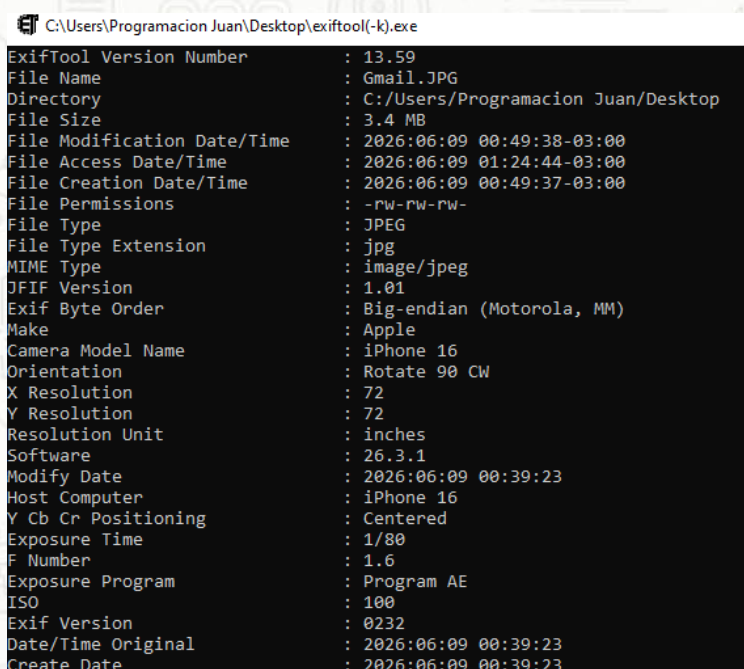
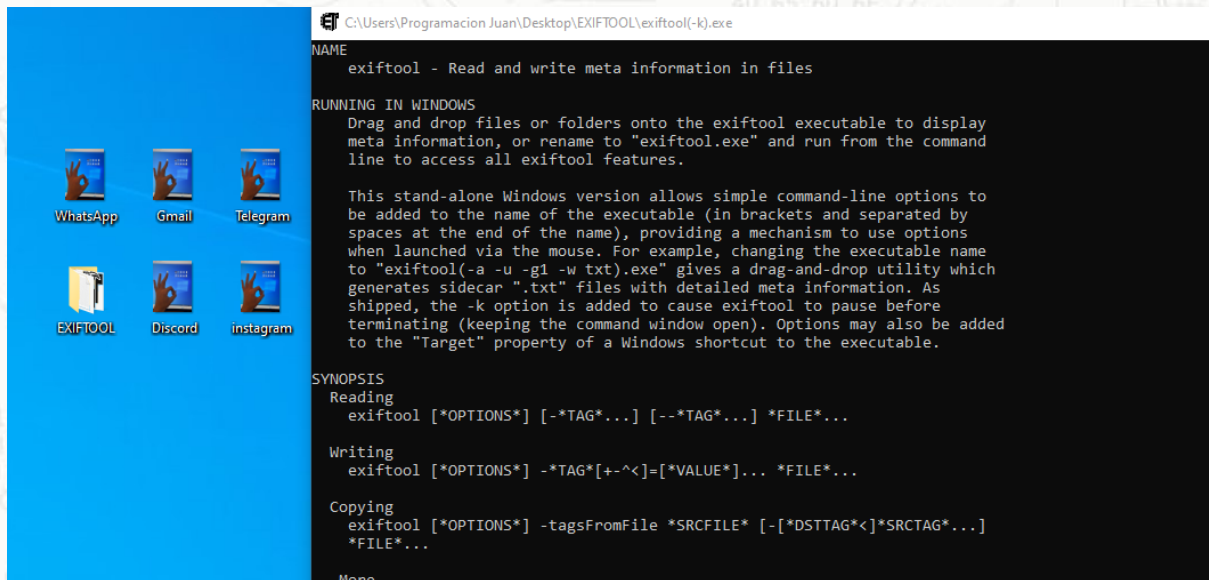
Backdoors: Puertos 135 (RPC), 3389 (RDP), 3702 (UDP), 49664-49671 (dinámicos)

4. ANÁLISIS DE METADATOS: PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN

ExifTool v13.59 fue utilizada para la extracción y análisis exhaustivo de metadatos **EXIF** en imágenes **JPEG** transferidas a través de diferentes plataformas de comunicación. ExifTool es una herramienta **standalone** de línea de comandos que permite leer, escribir y manipular metadatos en una amplia variedad de formatos de archivo, incluyendo **JPEG, PNG, PDF** y muchos otros. En este análisis, se empleó específicamente para extraer **información** completa de las imágenes incluyendo datos **técnicos** de la cámara (modelo, configuración de exposición, ISO, apertura), información de ubicación GPS (si disponible), timestamps exactos de captura y creación de archivo, así como parámetros de compresión y codificación. La herramienta permitió identificar no solo qué metadatos estaban presentes en cada imagen, sino también detectar cuáles fueron **eliminados** o **modificados** por cada plataforma durante el proceso de transferencia, proporcionando evidencia sobre las políticas de privacidad implementadas por cada servicio.

A. **IMAGEN ORIGINAL: GMAIL**

Se utilizó **ExifTool** para extraer metadatos de una imagen original capturada desde **iPhone 16**:



Gmail.JPG: imagen original

- **Tamaño:** 2.4 MB
- **Resolución:** 4160 x 3120 píxeles (13.0 megapixels)
- **Dispositivo:** iPhone 16
- **Software:** 26.3.1
- **Fecha Original:** 2026:06:09 00:39:23
- **Metadatos EXIF Completos:** Sí (Camera Model, Orientation, GPS Positioning, Exposure Time, F Number, ISO, Exposure Program, etc.)
- **Compresión:** Sin cambios

B. PLATAFORMAS CON REDUCCIÓN MODERADA DE: METADATOS

```
C:\Users\Programacion Juan\Desktop\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : instagram.jpg
Directory                    : C:/Users/Programacion Juan/Desktop
File Size                     : 107 kB
File Modification Date/Time   : 2026:06:09 00:59:27-03:00
File Access Date/Time        : 2026:06:09 01:27:05-03:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:09 00:59:26-03:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                     : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                     : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 1180
Image Height                  : 1572
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 1180x1572
Megapixels                    : 1.9
-- press ENTER --
Megapixels                    : 13.0
-- press ENTER --
```

Instagram.jpg:

- **Tamaño:** 107 kB (98.4% reducción)
- **Resolución:** 1180 x 1572 píxeles (1.9 megapixels)
- **Metadatos EXIF:** Eliminados (sin información de cámara, dispositivo, GPS)
- **Compresión:** Baseline DCT, Huffman coding

WhatsApp.jpeg:

- **Tamaño:** 730 kB (69.6% reducción)
- **Resolución:** 3120 x 4160 píxeles (13.0 megapixels)
- **Metadatos EXIF:** Eliminados (sin información de cámara, dispositivo, GPS)
- **Compresión:** Progressive DCT, Huffman coding
- **Comportamiento:** Mantiene resolución original pero elimina datos sensibles

C. PLATAFORMAS CON ELIMINACIÓN EXTREMA DE: METADATOS

C:\Users\Programacion Juan\Desktop\exiftool(-k).exe

```
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : Telegram.jpg
Directory                   : C:/Users/Programacion Juan/Desktop
File Size                   : 64 kB
File Modification Date/Time  : 2026:06:09 00:55:16-03:00
File Access Date/Time       : 2026:06:09 01:08:18-03:00
File Creation Date/Time     : 2026:06:09 00:55:15-03:00
File Permissions            : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
JFIF Version                : 1.01
Resolution Unit             : None
X Resolution                : 1
Y Resolution                : 1
Image Width                 : 960
Image Height                : 1280
Encoding Process            : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample             : 8
Color Components            : 3
Y Cb Cr Sub Sampling        : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                  : 960x1280
Megapixels                  : 1.2
-- press ENTER --
```

C:\Users\Programacion Juan\Desktop\exiftool(-k).exe

```
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : Discord.JPG
Directory                   : C:/Users/Programacion Juan/Desktop
File Size                   : 606 kB
File Modification Date/Time  : 2026:06:09 00:56:52-03:00
File Access Date/Time       : 2026:06:09 01:24:44-03:00
File Creation Date/Time     : 2026:06:09 00:49:37-03:00
File Permissions            : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
JFIF Version                : 1.01
Resolution Unit             : None
X Resolution                : 1
Y Resolution                : 1
Image Width                 : 2160
Image Height                : 2880
Encoding Process            : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample             : 8
Color Components            : 3
Y Cb Cr Sub Sampling        : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                  : 2160x2880
Megapixels                  : 6.2
-- press ENTER --
```

Telegram.jpg:

- **Tamaño:** 64 kB (97.3% reducción)
- **Resolución:** 960 x 1280 píxeles (1.2 megapíxeles)
- **Metadatos EXIF:** Eliminados completamente
- **Compresión:** Progressive DCT, Huffman coding
- **Comportamiento:** Máxima compresión, resolución drásticamente reducida

Discord.JPG:

- **Tamaño:** 606 kB (74.8% reducción)

- **Resolución:** 2160 x 2880 píxeles (6.2 megapíxeles)
- **Metadatos EXIF:** Eliminados completamente
- **Compresión:** Baseline DCT, Huffman coding
- **Comportamiento:** Eliminación total de datos sensibles

Conclusión del Análisis de Metadatos

La imagen original enviada desde **Gmail** mantenía todos los metadatos **EXIF** sensibles incluyendo información del dispositivo (**iPhone 16**), fecha/hora exacta de captura, parámetros de cámara e intentos de posicionamiento **GPS**. Al ser transferida por diferentes plataformas de comunicación, los metadatos fueron progresivamente eliminados: **Instagram** y **WhatsApp** eliminaron metadatos EXIF pero mantuvieron resolución, mientras que **Telegram** y **Discord** implementaron compresión extrema reduciendo tanto metadatos como resolución. Esto demuestra que las plataformas de comunicación moderna implementan políticas activas de **privacidad** eliminando datos sensibles en imágenes transferidas.

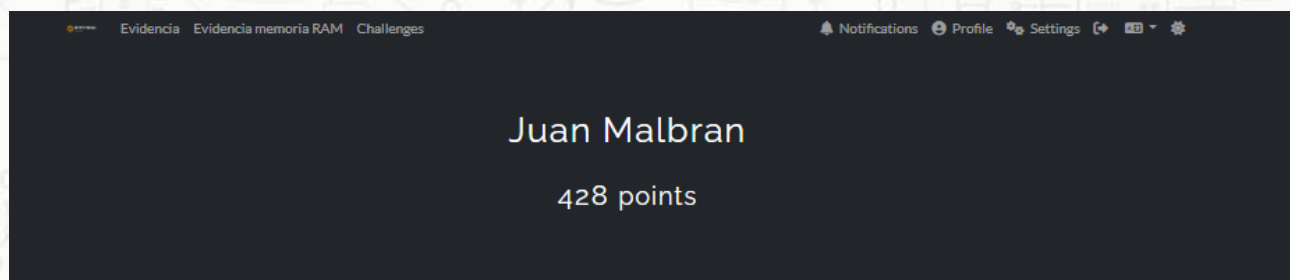
5. INTEGRACIÓN DE HALLAZGOS

El análisis de disco reveló los mecanismos de ataque (TeamViewer, herramientas TMP), el análisis de memoria expuso la actividad en tiempo real (procesos maliciosos, C2), y los logs de eventos confirmaron la identidad del atacante (IP 192.168.183.134). Juntos, estos artefactos construyen una cadena de evidencia irrefutable: acceso inicial por credenciales débiles, instalación de persistencia y exfiltración activa.

El TeamViewer fue descargado por IEUser, pero el svchost.exe malicioso se ejecutó desde la carpeta de simon.stark, sugiriendo que el atacante obtuvo acceso a múltiples cuentas de usuario. Esta escalación horizontal indica movimiento lateral exitoso dentro del sistema, permitiendo al atacante distribuir malware desde diferentes contextos de usuario para evadir detección.

6. SECCIÓN ANEXA: RESPUESTAS DE CTF

Como mencionamos en la **introducción** del trabajo, durante la elaboración del mismo, fuimos realizando y respondiendo las preguntas del **CTF** disponible en **ctf.ciberforensic.es**. A continuación se presentan todas las respuestas obtenidas durante el análisis organizadas por categoría.



Awards

Hint 2

hints

Hint for Ficheros eliminados

-2

The screenshot shows the "Challenges" page. At the top, there are navigation links: "Evidencia", "Evidencia memoria RAM", and "Challenges". On the right, there are icons for "Notifications", "Profile", "Settings", and a language selector. The main content area is titled "Challenges" and is divided into three sections: "Preguntas", "Forensic", and "Ram". Each section contains a grid of challenge cards, each with a title and a point value.

Preguntas			
Logs de RDP 5	Logs de autenticación 5	Sistema de archivos 5	Prefetch 5
Servicios de Windows 5	Contraseñas en Linux 5	logs de Windows 5	Archivo de sistema de archivos 10
El fichero imposible 20			

Forensic			
Hash del fichero 10	Nombre de la máquina 10	Fecha descarga software control remoto 10	Ficheros maliciosos 15
Descarga fichero de control remoto 15	Ficheros eliminados 15	Puerto de conexión máquina atacante 15	Fecha de ejecución programa de control remoto 20
Powershell maliciosa 25	Contraseñas débiles 25	Conexión programa control remoto 30	Conexión RDP 30

Ram			
Proceso malicioso 15	Proceso hijo 15	IP del C2C 20	Hash del archivo 25
Fecha de ejecución 30	Offset del proceso 40		

Pregunt

Pregunta 1: ¿Cuál es el Event ID para logs de RDP?

Respuesta: 4624

Pregunta 2: ¿Dónde se encuentran los logs de autenticación SSH en Linux?

Respuesta: /var/log/auth.log

Pregunta 3: ¿Cuál es el sistema de archivos por defecto en Windows?

Respuesta: NTFS

Pregunta 4: ¿Qué herramienta se usa para analizar archivos Prefetch?

Respuesta: PECmd

Pregunta 5: ¿Cuál es el Event ID para instalación de servicios?

Respuesta: 7045

Pregunta 6: ¿Dónde se almacenan las contraseñas en Linux?

Respuesta: /etc/shadow

Pregunta 7: ¿Cuál es la extensión de los archivos de eventos de Windows?

Respuesta: .evtx

Pregunta 8: ¿Cuál es el archivo maestro del sistema de archivos NTFS?

Respuesta: \$MFT

Pregunta 9: Hash MD5 del fichero imposible (0 bytes)

Respuesta: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Análisis Forense (12 preguntas)

Pregunta 1: Hash SHA-256 de la evidencia

Respuesta:

4446e9c42345a32fa78a8ce20834faa047a3b161eba986f894d2230fcf6b0cbe

Herramienta: FTK Imager

Pregunta 2: Nombre de la máquina

Respuesta: PEGASUS01

Herramienta: Registry Explorer

Pregunta 3: Carpeta donde se encuentran archivos maliciosos

Respuesta: TMP

Herramienta: FTK Imager

Pregunta 4: Software de control remoto encontrado

Respuesta: TeamViewer_Setup_x64.exe

Herramienta: FTK Imager

Pregunta 5: Fecha de descarga del software

Respuesta: 2022-04-29

Herramienta: FTK Imager (metadatos)

Pregunta 6: Archivo ZIP eliminado

Respuesta: cosas.zip

Herramienta: Registry Explorer

Pregunta 7: Fecha de ejecución de TeamViewer

Respuesta: 29/04/2022

Herramienta: Registry Explorer

Pregunta 8: Script PowerShell malicioso encontrado

Respuesta: WMIBackdoor.ps1

Herramienta: FTK Imager

Pregunta 9: Contraseña del usuario IEUser

Respuesta: qwerty

Herramienta: Mimikatz 2.2.0

Pregunta 10: ID de conexión TeamViewer

Respuesta: 765418952

Herramienta: Registry Explorer

Pregunta 11: Dirección IP sospechosa

Respuesta: 192.168.183.134

Herramienta: Registry Explorer

Pregunta 12: Puerto de conexión

Respuesta: 445

Herramienta: Volatility 3 netscan

Análisis de Memoria RAM (6 preguntas)

Pregunta 1: PID del proceso malicioso

Respuesta: 6812

Herramienta: Volatility 3 (windows.pslist)

Pregunta 2: PID del proceso hijo malicioso

Respuesta: 4364

Herramienta: Volatility 3 (windows.pslist)

Pregunta 3: Dirección IP:puerto del C2C

Respuesta: 13.127.155.166:8888

Herramienta: Volatility 3 (windows.netscan)

Pregunta 4: Hash MD5 del malware

Respuesta: 5BD547C6F5BFC4858FE62C8867ACFBB5

Herramienta: Volatility 3

Pregunta 5: Fecha de ejecución

Respuesta: 10/08/2023 11:30:03

Herramienta: Volatility 3 (windows.pslist)

Pregunta 6: Offset del proceso malicioso

Respuesta: 0x9e8b87762080

Herramienta: Volatility 3 (windows.pslist)

7. CONCLUSION GENERAL

El análisis integral del sistema comprometido **PEGASUS01** demostró un compromiso sostenido y progresivo mediante la explotación de credenciales débiles. El atacante estableció acceso inicial a través de **TeamViewer** aprovechando la contraseña trivial de **IEUser** (qwerty), ganando acceso administrativo completo. Posteriormente, instaló un kit completo de herramientas de ataque en la carpeta **TMP**, incluyendo escáneres de red y **backdoors**, indicando intención de movimiento lateral dentro de la infraestructura corporativa. El análisis de **memoria** reveló la presencia de un **malware personalizado** (svchost.exe PID 6812) ejecutándose con conexión C2 activa hacia **13.127.155.166:8888**, confirmando la **filtración de datos** en tiempo real. La correlación entre artefactos de disco, volcado de memoria y logs de eventos permitió reconstruir una línea temporal clara del ataque, identificando múltiples vectores de escalación e indicadores de compromiso

que requieren respuesta inmediata de incidentes y remediación de infraestructura.